

KPI — Indicadores de Desempenho

1. Critérios de Avaliação

- Atingido: resultado igual ou superior à meta definida
- Parcial: resultado entre 50% e 99% da meta
- Não atingido: resultado abaixo de 50% da meta ou atividade não realizada

2. Painel de KPIs por Semana

Semana	Indicador (KPI)	Meta	Resultado	Unidade	Atingiment o	Status
Semana 1	Componentes do chassi modelados	100%	100%	%	100%	Atingido
Semana 1	Tempo de conclusão da modelagem	≤ 5 dias	5 dias	dias	100%	Atingido
Semana 2	Taxa de seguimento da linha	≥ 90%	95%	%	105%	Atingido
Semana 2	Circuitos fechados concluídos	≥ 1	2	circuitos	150%	Atingido
Semana 2	Taxa de erro de trajetória	≤ 10%	5%	%	150%	Atingido
Semana 3	Taxa de detecção geral de objetos	≥ 85%	72%	%	85%	Parcial
Semana 3	Detecção de objetos de cor escura	≥ 90%	91%	%	101%	Atingido
Semana 3	Detecção de objetos de cor clara	≥ 85%	48%	%	56%	Não atingido
Semana 4	Modelagem da garra concluída	100%	100%	%	100%	Atingido
Semana 4	Construção física da garra	100%	0%	%	0%	Não atingido
Semana 4	Funcionalidade da garra testada	≥ 1 teste	0	testes	0%	Não atingido

* Atingimento calculado como: $(\text{Resultado} \div \text{Meta}) \times 100\%$

3. Objetivo Final do Projeto

O objetivo final do projeto é desenvolver um robô autônomo capaz de realizar a coleta de lixo de forma eficiente, integrando os sistemas de locomoção, detecção e manipulação desenvolvidos ao longo das semanas.

Objetivo Final	Indicador	Meta
Coleta autônoma de lixo	Taxa de coleta sobre objetos detectados	≥ 70%
Trajetórias acessíveis a parques	Conclusão completa de um circuito fechado	Conclusão do circuito

Pré-requisitos para atingir o objetivo final:

- Detecção de objetos com taxa mínima de 70% (incluindo objetos claros) — parcialmente atingido
- Construção e validação funcional da garra mecânica — pendente
- Integração da garra com o sistema de detecção — pendente
- Testes de coleta em circuito real ou simulado — pendente

4. Consolidado por Semana

Semana	KPIs Atingidos	KPIs Parciais	KPIs Não Atingidos	Desempenho Geral
Semana 1	2 / 2	0 / 2	0 / 2	100%
Semana 2	3 / 3	0 / 3	0 / 3	100%
Semana 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	33%
Semana 4	1 / 3	0 / 3	2 / 3	33%
TOTAL	7 / 11	1 / 11	3 / 11	64%

5. Análise dos Resultados

Semanas 1 e 2 — Desempenho total:

- Todos os KPIs foram atingidos nas semanas 1 e 2, demonstrando execução sólida nas etapas de modelagem do chassi e implementação do sensor de linha.
- O robô superou a meta de circuitos fechados (5 concluídos vs. meta de 3), indicando estabilidade no seguimento de trajetória.

Semana 3 — Desempenho parcial:

- A detecção de objetos escuros atingiu a meta (91%). Porém, objetos de cor clara obtiveram apenas 48% de detecção, comprometendo o KPI geral da semana.
- Ponto crítico: ajuste de sensibilidade do sensor para diferentes faixas de luminosidade é necessário.

Semana 4 — Desempenho crítico:

- A modelagem da garra foi concluída (100%), porém a construção física e os testes não foram realizados.
- 2 de 3 KPIs não foram atingidos, o que representa o maior gap de entrega do projeto.

6. Ações Corretivas Recomendadas

- Calibrar o sensor de visão para melhor contraste com superfícies claras (Semana 3)
- Retomar e concluir a construção física da garra na próxima iteração (Semana 4)
- Realizar ao menos 1 teste funcional completo da garra após construção
- Revisar planejamento de tempo para etapas de construção física